بسمه تعالی

مستندات فنی تیم طراحی و توسعه شاهین

مسابقات پروازی سپهر

1402/05/20

SHAHIN DEVELOPMENT GROUP
Contact : E-mail :mr.hk@aut.ac.ir-Phone:09304486967

شمای کلی پروژه

این پروژه یک سیستم کامل کنترل و هدایت پهپادهای گروهی (SWARM) برای مسابقات پروازی سپهر است که با استفاده از ROS2 , Gazebo پیاده‌سازی و با استفاده از MavSDK شبیه سازی شده است.

از ویژگی‌های این طراحی می‌توان به :

- کنترل همزمان 4 پهپاد در محیط شبیه سازی
- پیاده‌سازی الگوریتم پیروی از رهبر(Leader-Follower) با قابلیت جایگزینی رهبر
- پشتیبانی از تشکیل اشکال مختلف در آسمان توسط پهپادها
- سیستم خودکار اجتناب از برخورد در پهپادها
- رابط های Runtime برای اجرای همزمان دستورات

فهرست مطالب

۱. مقدمه و بررسی کلی

۲. الزامات سیستم

۳. معماری نرم‌افزار

۴. الگوریتم Leader-Follower

۵. پیاده‌سازی مراحل مسابقه

۶. تنظیمات و کانفیگ

۷. عیب‌یابی و بهینه‌سازی

۸. نتایج آزمایش

۱. مقدمه و بررسی کلی

🎯هدف پروژه

طراحی و پیاده‌سازی یک **سیستم کنترل کامل پهپادهای گروهی (Swarm Control)** برای مسابقه پهپادهای **سپهر**، شامل چهار مرحله اصلی شیوه‌نامه مسابقه.

⭐ویژگی‌های کلیدی

- کنترل همزمان **٤ پهپاد** در محیط شبیه‌سازی سه‌بعدی **Gazebo**
- پیاده‌سازی الگوریتم **Leader–Follower** با قابلیت **تغییر خودکار رهبر**
- پشتیبانی از سه نوع **Formation** (خطی، مثلثی، مربعی)
- **جلوگیری هوشمند از برخورد** بین پهپادها(Collision Avoidance)
- ضبط خودکار ویدئو از تمام مراحل اجرای مسابقه
- رابط‌های **ROS2** برای کنترل و نظارت در زمان اجرا

🛠تکنولوژی‌های استفاده‌شده

- **ROS2 Humble** بستر اصلی کنترل ربات
- **Gazebo Fortress** شبیه‌ساز سه‌بعدی پیشرفته
- **Python 3.10** زبان برنامه‌نویسی اصلی سیستم
- **MavSDK-Style Commands** ارسال فرامین پروازی
- **OpenCV / FFmpeg** پردازش تصویر و ضبط ویدئو

۲. الزامات سیستم

الزامات سخت‌افزاری

برای اجرای روان و دقیق سیستم کنترل پهپادهای گروهی، رعایت مشخصات زیر توصیه می‌شود:

- **پردازنده (CPU) :** حداقل **Intel Core i5** برای پردازش همزمان داده‌های کنترلی و شبیه‌سازی
- **حافظه رم (RAM) :** حداقل **8GB** (توصیه **16GB** برای اجرای پایدار در محیط‌های پیچیده)
- **کارت گرافیک (GPU) :** ترجیحاً مجزا، برای رندر روان محیط سه‌بعدی Gazebo
- **فضای ذخیره‌سازی :**حداقل **10GB** فضای آزاد – جهت نصب نرم‌افزارها و ذخیره ویدئوها

الزامات نرم‌افزاری

سیستم برای اجرا نیازمند مجموعه‌ای از ابزارها و کتابخانه‌های تخصصی است:

- **سیستم‌عامل :Ubuntu 22.04 LTS (**نسخه پایدار و سازگار با ROS2 Humble)
- **ROS2 Humble Desktop** هسته اصلی کنترل و ارتباطات پهپادها
- **Gazebo Fortress** محیط شبیه‌سازی فیزیکی سه‌بعدی
- **پل ارتباطی**`ros-humble-ros-gz-bridge` **:ROS–Gazebo**
- **کتابخانه‌های Python:**
- `numpy`: محاسبات عددی و ماتریسی
- `opencv-python`: پردازش تصویر
- `transforms3d`: محاسبات سه‌بعدی و تبدیلات هندسی

۳. معماری نرم‌افزار

🗺نمای کلی سیستم

سیستم کنترل پهپادهای گروهی از چند ماژول اصلی تشکیل شده که به‌صورت هماهنگ عمل می‌کنند:

```
`

┌──────────────────┐   ┌──────────────────┐   ┌──────────────────┐
| Mission Executor|────|Formation Control|────|  Gazebo Sim    |
└──────────────────┘   └──────────────────┘   └──────────────────┘
                  |              |              |
            |          ┌──────────────────┐          |
└──────────────────────| ROS2 Bridge    |──────────────────────┘
                       └──────────────────┘
                                |
                  ┌──────────────────────────┐
                  |   Swarm Controllers    |
                  | ┌──────┐ ┌──────┐ ┌──────┐ |
                  | | L=0 | | F=1 | | F=2 | |
                  | └──────┘ └──────┘ └──────┘ |
                       |      ┌──────┐      |
                       |      | F=3 |      |
                       |      └──────┘      |
                  └──────────────────────────┘
```

این معماری باعث می‌شود پردازش مأموریت، کنترل Formation و شبیه‌سازی به‌طور جداگانه اما هماهنگ انجام شوند.

اجزای اصلی سیستم

1.(رهبر گروه) Swarm Leader

- هدایت مسیر کلی و دریافت دستورات مأموریت
- ارسال فرامین Formation به پهپادهای پیرو
- مدیریت نقاط مسیر (Waypoints) و مسیریابی

```
python

class SwarmLeader(Node):

    def __init__(self):

        # Publishers

        self.cmd_vel_pub = self.create_publisher(Twist, f'/drone_{self.drone_id}/cmd_vel', 10)

        self.formation_cmd_pub = self.create_publisher(FormationCommand, '/formation_command',

        # Services

        self.formation_service = self.create_service(ChangeFormation, '/change_formation',

                                                     self.change_formation_callback

        # Action Server

        self.mission_action_server = ActionServer(self, ExecuteMission, '/execute_mission',

                                                  self.execute_mission_callback)
```

2.(پهپادهای پیرو) Swarm Follower

- محاسبه موقعیت دقیق خود نسبت به رهبر

- حفظ آرایش Formation
- اجرای سیستم جلوگیری از برخورد
- قابلیت تغییر به رهبر در صورت خروج رهبر فعلی(Leader Election)

```python
class SwarmFollower(Node):
    def calculate_formation_position(self, leader_position):
        if self.formation_type == "square":
            positions = {
                1: [leader_position.x + spacing, leader_position.y, leader_position.z],
                2: [leader_position.x, leader_position.y + spacing, leader_position.z],
                3: [leader_position.x + spacing, leader_position.y + spacing, leader_position.z]
            }
```

3.(کنترل‌کننده آرایش) Formation Controller

- مدیریت تغییراتFormation
- اعتبارسنجی فرامین کنترلی
- نظارت بر تکمیل آرایش‌ها
- محاسبه تبدیلات هندسی شامل جابه‌جایی و دوران

4.(اجرای مأموریت) Mission Executor

- هماهنگی اجرای چهار مرحله اصلی مسابقه
- کنترل ضبط ویدئو در طول مراحل
- مدیریت زمان‌بندی و توقف مأموریت در صورت نیاز
- ثبت و گزارش پیشرفت عملیات

💬پیام‌ها و سرویس‌های اختصاصی

- **DroneState.msg** اطلاعات وضعیت پهپاد شامل موقعیت، سرعت، نقش و وضعیت عملیاتی

- **FormationCommand.msg** مشخصات Formation شامل نوع، جهت‌گیری، ابعاد و نقطه مرکز
- **ChangeFormation.srv** تغییر نوع Formation با پارامترهای دقیق حرکتی و زاویه‌ای

مزیت این معماری

- **مقیاس‌پذیری** :امکان افزایش تعداد پهپادها با کمترین تغییر
- **پایداری** :عدم وابستگی کامل به یک نود واحد
- **انعطاف‌پذیری** :پشتیبانی از انواع Formation و تغییرات سریع آن‌ها

---

۴. الگوریتم

مفاهیم اساسی

رفتار رهبر(Leader Behavior)

- **Path Following:** حرکت بر اساس نقاط مسیر (Waypoints) از پیش تعریف‌شده
- **Formation Broadcasting:** ارسال مداوم اطلاعات آرایش به تمام پهپادهای پیرو
- **Mission Coordination:** هماهنگی کامل مراحل مختلف مأموریت

رفتار پیرو(Follower Behavior)

- **Formation Maintenance:** حفظ موقعیت در آرایش تعیین‌شده
- **Collision Avoidance:** جلوگیری از برخورد با دیگر پهپادها و موانع
- **Leader Tracking:** دنبال‌کردن حرکات رهبر با حداقل تأخیر

انواع Formation و نحوه محاسبه موقعیت

1.خطی(Line Formation)

- پهپادها پشت سر هم یا کنار هم با فاصله مشخص قرار می‌گیرند
- موقعیت هر پهپاد با استفاده از فاصله افقی یا عمودی نسبت به رهبر محاسبه می‌شود

2.مثلثی(Triangle Formation)

- رهبر در رأس مثلث و سایر پهپادها در اضلاع پایینی قرار می‌گیرند
- مناسب برای حرکت‌های سریع و تغییر مسیر ناگهانی

3.مربعی(Square Formation)

- پهپادها چهار گوشه مربع را تشکیل می‌دهند
- مناسب برای مأموریت‌های پوشش کامل یک محدوده

الگوریتم جلوگیری از برخورد (Collision Avoidance)

- اندازه‌گیری فاصله سه‌بعدی بین پهپادها
- در صورت کمتر شدن فاصله از حد ایمنی، اعمال نیروی دافعه
- تغییر سرعت و جهت برای بازگرداندن فاصله به محدوده ایمن

الگوریتم انتخاب رهبر(Leader Election)

- پایش مداوم وضعیت رهبر فعلی
- در صورت قطع ارتباط یا از کار افتادن رهبر، پهپادی با **کمترین شناسه (ID)** و شرایط عملیاتی مناسب به‌طور خودکار رهبر می‌شود
- فرآیند تغییر رهبر در کمتر از **۲ ثانیه** انجام می‌شود

مزایای این الگوریتم

- **پایداری بالا** حتی در صورت از کار افتادن یک یا چند پهپاد
- **انعطاف‌پذیری** در تغییرات سریعFormation
- **امنیت پرواز** با جلوگیری از برخورد
- **هماهنگی دقیق** بین همه پهپادها در شرایط پویا
- **تنظیمات و کانفیگ**

پارامترهای عملکرد(Performance Parameters)

- **سرعت حداکثر پهپاد رهبر :**۲ متر بر ثانیه
- **فاصله استاندارد Formation:** ۵ متر
- **حداقل فاصله ایمن :**۳ متر

۵. نتایج آزمایش

زمان‌بندی مراحل

مرحله	زمان هدف	زمان واقعی	وضعیت
Formation	3دقیقه	2.5دقیقه	✅موفق
Movement	3دقیقه	2.8دقیقه	✅موفق
Following	3دقیقه	2.9دقیقه	✅موفق
Leader Switch	3دقیقه	3.2دقیقه	⚠اندکی تأخیر

دقتFormation

- خطی: خطا میانگین **0.3m**، حداکثر **0.8m**
- مثلثی: خطا میانگین **0.4m**، حداکثر **1.0m**
- مربعی: خطا میانگین **0.2m**، حداکثر **0.6m**

عملکردCollision Avoidance

- حداقل فاصله حفظ‌شده:**3.1m**
- تعداد برخوردها :۰
- متوسط فاصله:**4.8m**

آمار و بهبودهای سیستم

این بخش به بررسی عملکرد سیستم در حین اجرا، نقاط قوت و ضعف آن، و همچنین پیشنهاداتی برای توسعه‌های آتی می‌پردازد.

استفاده از منابع

- **استفاده از CPU**: ۴۵ تا ۶۰ درصد روی پردازنده Intel i7-8700[۱].
- **استفاده از RAM**: ۳٫۲ گیگابایت[۲].
- **استفاده از GPU**: ۲۵ درصد روی کارت گرافیک RTX 3060[۳].
- **ترافیک شبکه**: ۲ تا ۵ مگابیت بر ثانیه برای پیام‌های ROS2[۴].

---

۶. ضمائم

فهرست کامل فایل‌ها

- پوشه کد منبع (`src/`) شامل ماژول‌های رهبر، پیرو، کنترل Formation و اجرای مأموریت
- فایل‌های پیام و سرویس اختصاصی(`msg, srv, action`)
- تنظیمات(`config/`) ، محیط شبیه‌ساز(`worlds/`) ، مدل پهپاد(`models/`)

فرامین دستیFormation

```
ros2 service call /change_formation swarm_msgs/srv/ChangeFormation \
  "{formation_type: 'line', orientation: 'horizontal', size: 5.0, altitude:
5.0}"
```

---

۷. خلاصه

این پروژه یک پیاده‌سازی کامل و پایدار از **سیستم کنترل پهپادهای گروهی** برای مسابقه سپهر است که با بهره‌گیری از فناوری‌های مدرن و الگوریتم‌های هوشمند، قابلیت اجرای دقیق مأموریت‌ها، جلوگیری از برخورد و انتخاب خودکار رهبر را فراهم می‌کند.